

OSI

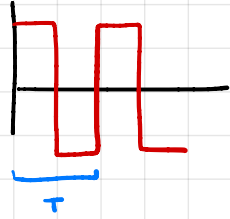
TCP/IP

7 application	4 transportation
6 presentation	
5 session	
4 transport	3 transport
3 network	2 internet
2 data link	
1 physical	1 network

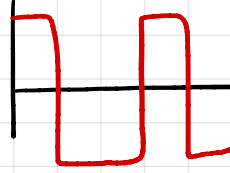
SİNYALLER VE ENCODING

continuous (analog) ve discrete (digital) sinyal var.
sürekli ayrık

zamanın her anı için tanımlı olan sinyal örneklenmiş sinyal



periodic signal ← yetersiz



non-periodic (aperiodic) ←

daha çok veri kodlanabilir.
daha çok kullanılıyor.

Simple analogue signal

$$f(t) = A \sin(2\pi f t + \phi)$$

complex analogue signal

$$f(t) = \sum_{n=1,3,5}^{\infty} \frac{1}{n} \sin(2\pi n f t)$$

T = period

F = frequency

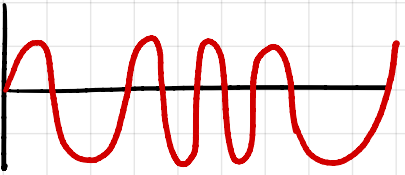
$$T = \frac{1}{F}$$

$$F = \frac{1}{T}$$

Frequency	Time
Hz	sec (second)
KHz	msec (milli second)
MHz	µsec (micro second)
GHz	nsec (nano second)
THz	psec (pico second)

✓ genlik; Amplitude; volt, amper, watt değiştirilerek değiştirilebilir.

f frekans; frequency; cycle, hertz ϕ faz; phase; degree, radian



frekans değişimi
sinyali kodlamak
için kullanılabilir.

f

doğa şartları, sıcaklık, titreşimler
de sinyali etkiler, gürültüye neden olur.



genlik değişimi
sinyali kodlamak
için kullanılabilir.

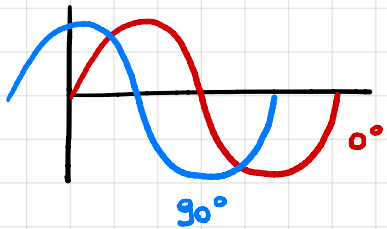
A

frekans, genlik, faz değişimleri kullanarak

sinyaller gönderilebilir. **ANALOG SİNYALLER İÇİN**

yani bu üçündeki değişimler ile veri kodlanıp
karşı tarafa iletilir.

ancak bu değerlerdeki değişimler gürültüye
kurban gitmemeli.



faz farkı
sinyali kodlamak
için kullanılır

ϕ

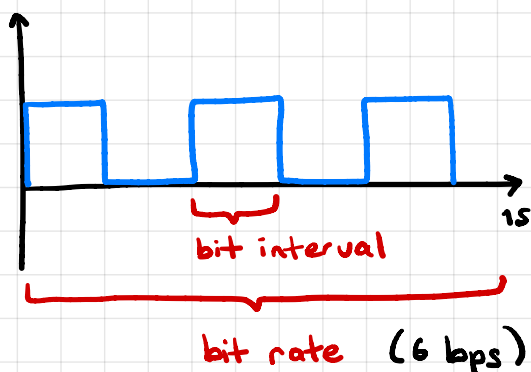
DİJİTAL SİNYALLERDE

genlik tipi genelde +, 0, - olacak şekilde 3 genlik değeri arasında değişir.

non-periodictir.

bit rate 1 saniyede karşı tarafa transfer edilen bit miktarı (bps)

bit interval 1 biti karşıya göndermek için gerekli süre (saniye cinsinden)



İLETİSİMİ OLUMSUZ ETKİLEYEN DURUMLAR Distortions

1- **signalin zayıflaması**, yolda giderken sinyal zayıflar. (wifi modeme uzaksa, sinyal güçsüzdür)
kablolu da, kablosuzda da böyle, sönümleniyor. (**attenuation**) dB

Çözüm: **amplifying**, sinyali orada güçlendirip tekrar göndermek.

↳ **analog**: zayıflayınca, kadar sinyalin içine aldığı hataları da güçlendirmiş olursun. cızırtı da güçlendi.

↳ **dijital**: böyle değil. güçlendirilirken alabileceği değerlerin ne olduğu bilindiği için (+, -, 0) güçlendirilirken buna göre güçlendirilir. gürültüden arındırılır, güçlendirme sırasında. **dijital sinyalin analog yerine kullanılmasının en büyük nedeni bu!**

2- **gürültü**: ortada hiçbir şey yokken, idle iken bile gürültü vardır. (**kablolu kablosuz fark etmez**)

thermal noise: atomik titreşimlerin neden olduğu gürültü

impulse noise: random elektromanyetik sinyalin neden olduğu gürültü.

dalga'nın tamamını yakalıyor
olman sana gelen verinin
bozulmadan geleceği
anlamına gelmez.

3- **cross talk**: aynı kanalda birden fazla konuşma olması.

fuar alanında wifi sinyallerinin birbirine girmesi mesele.

aynı ortamda 100 kişi konuşursa 1 kişi birbirini duymaz. genliği yükseltmeli = bağırmalı.

4- **Delay**: gecikme. veri geliyor/gidiyor ama geçmeli geliyor/gidiyor.

5- **Propagation**: gönderdiğimiz hat üzerindeki sinusoidal sinyalin hızının ne olduğu.

DATA CARRYING CAPACITY

NYQUIST THEOREM genlik adeti

$$\text{data velocity} = 2 \cdot H \cdot \log_2 V \quad \text{bit/sec}$$

data velocity: datanın hızı
bandwidth: bant genişliği
bit/sec: birim

gürültü hesaba katılmıyor.

discrete voltaj değerleri
kaç farklı genlikte
veri gönderiyorum?

NOISE (dB) gürültü

$$\text{SNR} = 10 \cdot \log_{10} \frac{S}{N} \text{ dB}$$

SNR: signal to noise ratio
S: signal strength
N: strength of current noise
dB: birim

SHANNON-HARTLEY gürültü dahil hız

$$\text{data velocity} = H \cdot \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right) \text{ bit/sec}$$

data velocity: gürültü ile datanın hızı
bandwidth: bant genişliği
S/N: strength of current noise
bit/sec: birim

bandwidth:

genelde KHz, MHz gibi değerler alır.

ÇÖZÜM YAKLAŞIMI:

- 1) Shannon-Hartley kullanılarak data hızı tespit edilir.
- 2) Nyquist kullanılarak bu hız için kaç farklı genlik değeri kullanmak gerektiği hesaplanır.

örnek soru

since it's known that the SNR value on a transmission channel between 3KHz-4KHz is 24dB

what is the maximum rate can be obtained and the number of discrete levels that can be used for transmission?

$$\textcircled{1} \text{ SNR} = 10 \cdot \log_{10} \frac{S}{N} \text{ dB} = 24 \text{ dB}$$

$$\log_{10} \frac{S}{N} = 2.4$$

$$\frac{S}{N} = 10^{2.4} \approx 251$$

$$\textcircled{2} \text{ data vel} = H \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right) \text{ bit/sec}$$

$$= H \log_2 (1 + 251)$$

$$= H \log_2 252$$

$$\approx 8H \text{ bps} \quad \text{maximum rate can be obtained}$$

$$\textcircled{3} \text{ data vel} = 2H \log_2 V \text{ bit/sec}$$

$$8H = 2H \log_2 V$$

$$4 = \log_2 V$$

$$V = 16 \quad \text{number of discrete levels that should be used}$$

CODING OF SIGNALS

gönderici - alıcı

- Digital - Digital : Computer - Printer
- Analog - Digital : Microphone - Computer
- Digital - Analog : Computer - Communication Lines
- Analog - Analog : Radio - Radio Signal Lines

analog sinyal:

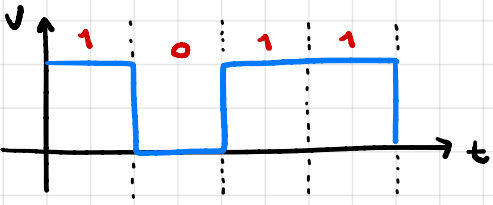
frekans, genlik, faz
değişimi ile data
transferi yapar.

DIGITAL TO DIGITAL

3 grup var: Unipolar, Polar, Bipolar

Unipolar

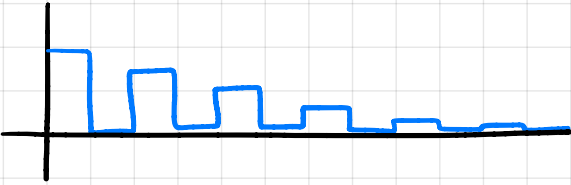
Nasıl göndereceği belli. 1 için pozitif voltaj ve 0 için negatif voltaj kullanılır.



- 2 problemi var:
- DC Component
 - Senkronizasyon

} Temel, implementasyonu basit,
ancak yetersiz.

DC Bileşen Problemi:



Sinyalin frekansı çok hızlı değişirse ya da zayıflarsa, hattaki pürültülerin de katkısıyla; karşı tarafa ulaşan sinyalde 1'i ve 0'ı ifade eden genlik farkı anlaşılamayacak / güvenilemeyecek hale gelebilir.
Genlikteki fark 1-0 farkı mı yoksa pürültü mü?

Polar

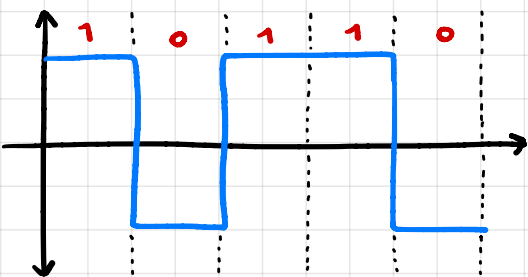
Üç ana alt tipi var. Genel olarak bitler pozitif ve negatif genliklerle ifade edilir.

1) Non Return To Zero (NRZ)

Sıfır voltaj kullanılmaz. Pozitif ve negatif genlik kullanılır.

↳ Non Return To Zero Level (NRZ-L)

1 için pozitif ve 0 için negatif değerler kullanılır.



DC Component sorunu ortadan kalkar.

Ancak senkronizasyon için bir çözümü yoktur.